

一. 试验原理

1. 轴心受压构件整体失稳破坏形式

轴心受压构件在轴心压力较小时处于稳定平衡状态，如有微小干扰力使其偏离平衡位置，则在干扰力除去后，仍能回复到原先的平衡状态。随着轴心压力的增加，轴心受压构件会由稳定平衡状态逐步过渡到随遇平衡状态，这时如有微小干扰力使其偏离平衡位置，则在干扰力除去后，将停留在新的位置而不能回复到原先的平衡位置。随遇平衡状态也称为临界状态，这时的轴心压力称为临界压力。当轴心压力超过临界压力后，构件就不能维持平衡而失稳破坏。

轴心受压构件整体失稳的破坏形式与截面形式有密切关系，与构件的细长程度有时也有关系。一般情况下，双轴对称截面如工形截面、H形截面在失稳时只出现弯曲变形，称为弯曲失稳，如图1（a）所示。单轴对称截面如不对称工形截面、[形截面、T形截面等，在绕非对称轴失稳时也是弯曲失稳；而绕对称轴失稳时，不仅出现弯曲变形还有扭转变形，称为弯扭失稳，如图1（b）所示。无对称轴的截面如不等肢L形截面，在失稳时均为弯扭失稳。对于十字形截面和Z形截面，除去出现弯曲失稳外，还可能出现只有扭转变形的扭转失稳，如图1（c）所示。



图1 轴心压杆整体失稳的形态

2、基本微分方程

根据开口薄壁杆件理论，具有初始缺陷的轴心压杆的弹性微分方程为：

$$EI_x(v^{IV} - v_0^{IV}) + Nv'' - Nx_0\theta'' = 0$$

$$EI_y(u^{IV} - u_0^{IV}) + Nu'' - Ny_0\theta'' = 0$$

$$EI_\omega(\theta^{IV} - \theta_0^{IV}) - GI_t(\theta'' - \theta_0'') - Nx_0\theta'' + Ny_0\theta'' + r_0^2 N\theta'' - R\theta'' = 0$$

式中 N 为轴心压力； I_x 、 I_y 为截面对主轴 x 和 y 的惯性矩； I_ω 为截面扇性惯性矩； I_t 为截面的抗扭惯性矩； μ 、 v 、 θ 为构件剪力中心轴的三个位移分量，即在 x 、 y 方向的两个位移和绕 z 轴的转动角； μ_0 、 v_0 、 θ_0 为构件剪力中心轴的三个初始位移分量，即考虑初弯曲和初扭曲等初始缺陷； x_0 、 y_0 为剪力中心的坐标；

$$r_0^2 = \frac{I_x + I_y}{A} + x_0^2 + y_0^2$$

$$R = \int_A \sigma_r(x^2 + y^2)dA$$

σ_r 为截面上的残余应力，以拉应力为正。

3、欧拉失稳临界力

H型截面为双轴对称截面，因其剪力中心和形心重合，有 $x_0 = y_0 = 0$ ，代入上式可得：

$$EI_x(v^{IV} - v_0^{IV}) + Nv'' = 0 \quad (a)$$

$$EI_y(u^{IV} - u_0^{IV}) + Nu'' = 0 \quad (b)$$

$$EI_\omega(\theta^{IV} - \theta_0^{IV}) - GI_t(\theta'' - \theta_0'') + r_0^2 N\theta'' - R\theta'' = 0 \quad (c)$$

说明H型双轴对称截面轴心压杆在弹性阶段工作时，三个微分方程是相互独立的，可分别单独研究。在弹塑性阶段，当研究（a）式时，只要截面上的应力对称于 y 轴，同时又有 $u_0 = 0$ 和 $\theta_0 = 0$ ，则该式将始终和其他两式无关，可单独研究。这样，压杆将只发生 y 方向的位移，整体失稳呈弯曲变形状态，称为弯曲失稳。这样，式（b）也是弯曲失稳，只是弯曲失稳的方向不同而已。

对于式（c），如果残余应力对称于 x 轴和 y 轴分布，同时假定， $u_0 = 0$ 和 $\theta_0 = 0$ 则压杆将只发生绕 z 轴的转动，失稳时杆件呈扭转变形状态，称为扭转失稳。

对于理想压杆，则由上面三式可分别求得压杆的欧拉荷载为：

绕X轴弯曲失稳： $N_{Ex} = \frac{\pi^2 EI_x}{l_{0x}^2}$ ，绕Y轴弯曲失稳： $N_{Ey} = \frac{\pi^2 EI_y}{l_{0y}^2}$

绕Z轴扭转失稳： $N_{E\theta} = (\frac{\pi^2 EI_{\omega}}{l_{0\theta}^2} + GI_t) \frac{1}{r_0^2}$

l_{0x} 、 l_{0y} 为构件弯曲失稳时绕x轴和y轴的计算长度； $l_{0\theta}$ 为构件扭转失稳时绕z轴的计算长度。

绕x轴弯曲失稳计算长度： $l_{0x} = \mu_x l_0$ ，长细比 $\lambda_x = l_{0x} / i_x$

绕y轴弯曲失稳计算长度： $l_{0y} = \mu_y l_0$ ，长细比 $\lambda_y = l_{0y} / i_y$

绕z轴扭转失稳计算长度： $l_{0\theta} = \mu_{\theta} l_0$ ，长细比 $\lambda_{\theta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{I_{\omega}}{l_{0\theta}^2 Ar_0^2} + \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{GI_t}{EAr_0^2}}}$

μ_x 、 μ_y 、 μ_{θ} 为计算长度系数； i_x 、 i_y 为截面回转半径，由构件的支撑条件确定。
对于常见的支撑条件，可按表1取用。

表1 计算长度系数 μ_x 、 μ_y 、 μ_{θ}

支承条件		μ_x 、 μ_y 或 μ_{θ}
弯曲变形	两端简支	$\mu_x=\mu_y=1.0$
	两端固定	$\mu_x=\mu_y=0.5$
	一端简支、一端固定	$\mu_x=\mu_y=0.7$
	一端固定、一端自由	$\mu_x=\mu_y=2.0$
	两端嵌固，但能自由移动	$\mu_x=\mu_y=1.0$
扭转变形	两端不能转动但能自由翘曲	$\mu_{\theta}=1.0$
	两端不能转动也不能翘曲	$\mu_{\theta}=0.5$
	一端不能转动但能自由翘曲 另一端不能转动也不能翘曲	$\mu_{\theta}=0.7$
	一端不能转动也不能翘曲 另一端可自由转动和翘曲	$\mu_{\theta}=2.0$
	两端能自由转动但不能翘曲	$\mu_{\theta}=1.0$

4、轴压承载力计算公式

实际轴心压杆与理想轴心压杆有很大区别。实际轴心压杆都带有多种初始缺陷，如杆件的初弯曲、初扭曲、荷载作用的初偏心、制作引起的残余应力，材料的不均匀等等。这些初始曲线使轴心压杆在受力一开始就会出现弯曲变形，因此，实际轴心压杆的承载力往往低于理想轴心压杆的承载力（欧拉荷载）。目前，世界各国在研究钢结构轴心压杆的稳定时，基本上都摒弃了理想轴心压杆的假定，而以具有初始缺陷的实际轴心压杆作为研究的力学模型。下面以我国《钢结构设计规范》GB50017-2017为例，介绍轴心压杆的承载力计算方法。

规范中轴心压杆的承载力计算公式为：

$$N = \varphi fA$$

式中：φ为轴心受压杆件的稳定系数，根据构件的长细比、钢材屈服强度、及规范表5.1.2-1、表5.1.2-2中的截面分类按下式计算：

$$\lambda_n \leq 0.215 \quad \varphi = 1 - \alpha_1 \lambda_n^2$$

$$\lambda_n > 0.215 \quad \varphi = \frac{1}{2\lambda_n^2} [(\alpha_2 + \alpha_3 \lambda_n^2 + \lambda_n^4) \sqrt{ (\alpha_2 + \alpha_3 \lambda_n^2 + \lambda_n^4)^2 - 4\lambda_n^2 }]$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{\pi} \sqrt{f_y / E}$$

α₁, α₂ 和α₃按表2取值。f 为钢材屈服强度设计值，验证试验结果时取钢材屈服强度实测值；f_y为钢材屈服强度，验证试验结果时取钢材屈服强度实测值；λ为构件长细比，对于双轴对称十字形截面构件，λ取值不小于5.07b/t（b/t为悬伸板件宽厚比）。

表2 α₁, α₂ 和α₃取值

截面类别		α ₁	α ₂	α ₃
a		0.41	0.986	0.152
b		0.65	0.965	0.300
c	λ _n ≤ 1.05	0.73	0.906	0.595
	λ _n > 1.05		1.216	0.302
d	λ _n ≤ 1.05	1.35	0.868	0.915
	λ _n > 1.05		1.375	0.432

截面为单轴对称的构件(等边角钢等)，绕非对称轴的长细比λ_x与双轴对称构件相同，但绕对称轴的长细比λ_y应取计及扭转效应的下列换算长细比代替：

$$\lambda_{yz} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\lambda_y^2 + \lambda_z^2) + \sqrt{(\lambda_y^2 + \lambda_z^2)^2 - 4(1 - e_0^2 / i_0^2) \lambda_y^2 \lambda_z^2}]^{1/2}$$

$$\lambda_z^2 = i_0^2 A / (I_t / 25.7 + I_\omega / l_\omega^2)$$

$$i_0^2 = e_0^2 + i_x^2 + i_y^2$$

式中： e_0 为截面形心至剪心的距离； i_0 为截面对剪心的极回转半径； λ_z 为扭转屈曲的换算长细比； I_t 为毛截面抗扭惯性矩； I_ω 为毛截面扇性惯性矩；对T形截面、十字形截面和角形截面可近似取0； A 为毛截面面积； l_ω 为扭转屈曲的计算长度。